



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co., Ltd

地址:广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

电话:0755-23019045

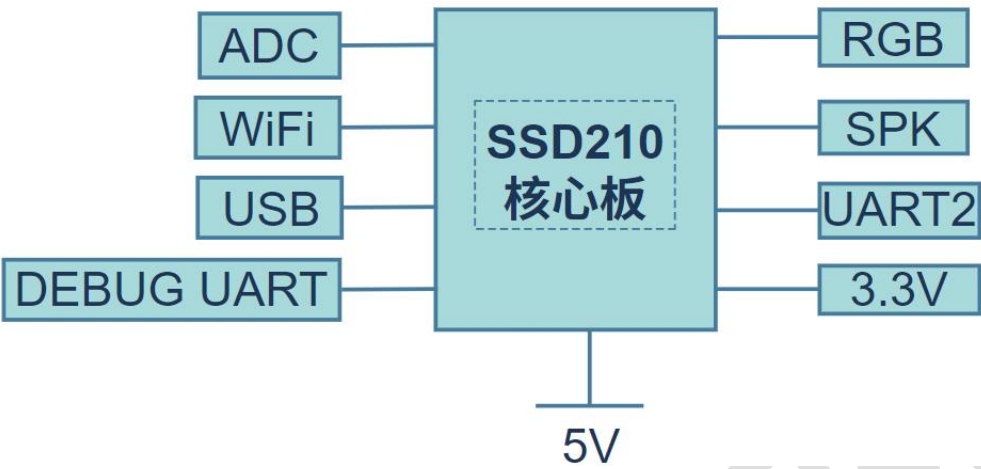
网址: www.zkswe.com

产品型号: SSD210 底板+屏幕

文档版本: V1.0

版本号	描述	日期
1.0	首次发布	2025 年 4 月 10 日

1.底板框架图



功能类别	简要说明	
系统平台	Linux	
核心板	SSD210	
WIFI		USB WIFI
USB		下载调试
UART2		默认波特率为 115200
DEBUG UART		调试串口 115200
SPK		音频线路输出
ADC		模拟--数字转换器
40P LCD 接口		RGB
3.3V		3.3V 输出
电源		5V 供电

深圳市中科世为科技有限公司

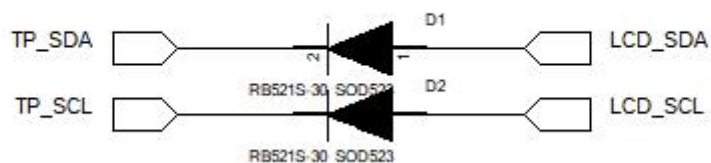
TXD2	5	I/O	串口 2, 发送数据
RXD2	6	I/O	串口 2, 接收数据
GND	7	P	系统电源地
PA_EN	8	I/O	功放使能引脚
ADC	9	AO	模数转换引脚, 用于将模拟信号转换为数字信号
WIFI_EN	10	I/O	WIFI 使能引脚
DEBUG_RX	11	I/O	调试接收引脚, 用于接收调试信息
DEBUG_TX	12	I/O	调试发送引脚, 用于发送调试信息
GND	13	P	系统电源地
LCD_PWR_EN	14	I/O	LCD 使能引脚
LCD_PWM	15	I/O	LCD 脉宽调制引脚
LCD_CLK	16	I/O	LCD 时钟引脚
LCD_HS	17	I/O	LCD 水平同步引脚
LCD_VS	18	I/O	LCD 垂直同步引脚
GND	19	P	系统电源地
GND	20	P	系统电源地
3V3_OUT	21	P	3.3V 电源输出引脚
3V3_OUT	22	P	3.3V 电源输出引脚
5V_IN	23	P	5V 电源输入引脚
5V_IN	24	P	5V 电源输入引脚
GND	25	P	系统电源地
TP_RST	26	I/O	触摸面板复位引脚
TP_SCL/LCD_SCL	27	I/O	触摸面板/LCD 串行时钟引脚 (注 2)
TP_SDA/LCD_SDA	28	I/O	触摸面板/LCD 串行数据引脚 (注 2)
TP_INT	29	I/O	触摸面板中断引脚
R2	30	I/O	R 数据引脚
R3	31	I/O	R 数据引脚
R4	32	I/O	R 数据引脚
R5	33	I/O	R 数据引脚
R6	34	I/O	R 数据引脚
R7	35	I/O	R 数据引脚
G2	36	I/O	G 数据引脚
G3	37	I/O	G 数据引脚
G4	38	I/O	G 数据引脚
G5	39	I/O	G 数据引脚
G6	40	I/O	G 数据引脚
G7	41	I/O	G 数据引脚
B2	42	I/O	B 数据引脚
B3	43	I/O	B 数据引脚
B4	44	I/O	B 数据引脚
B5	45	I/O	B 数据引脚
B6	46	I/O	B 数据引脚

深圳市中科世为科技有限公司

B7	47	I/O	B 数据引脚
LCD_DE	48	I/O	LCD 数据使能引脚

注 1：音频功率放大器输出功率为 2.8W（5V/4Ω, THD=10%）。

注 2：触摸面板/LCD 共用 I2C，需注意，避免 LCD I2C 漏电到触摸 I2C，中间需要加二级管，二极管选型肖特基二极管。



注：P:电源；I:输入；O:输出；AO:模拟输出

4. 电气参数

电气特性:

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	4.2	--	5.5	V
工作电流	--	500	--	mA
输出电压	--	3.3	--	V
输出电流	--	100	--	mA

建议工作条件:

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作环境温度	-20	--	70	℃
保存温度	-30	--	85	℃

5. 4 寸彩屏接口定义



引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
LED+	1	I/O	LED 阳极
LED-	2	I/O	LED 阴极
LED-	3	I/O	LED 阴极
GND	4	P	系统电源地
VDD	5	P	系统电源 (2.8-3.3V)
REST	6	I/O	复位信号 (3.3V)
IOVCC	7	P	输入/输出电源 3.3V
GND	8	P	系统电源地
LCD_SDA	9	I/O	串行数据输入, SPI 接口双向引脚
LCD_SCL	10	I/O	SPI 接口串行时钟输入
LCD_CS	11	I/O	片选信号
LCD_CLK	12	I/O	时钟信号
LCD_DE	13	I/O	数据使能
LCD_VS	14	I/O	垂直同步输入, 负极性
LCD_HS	15	I/O	水平同步输入, 负极性
R2-R7	16-21	I/O	红色数据信号
G2-G7	22-27	I/O	绿色数据信号
B2-B7	29-33	I/O	蓝色数据信号
GND	34	P	系统电源地
TP_INT	35	I/O	触摸面板中断信号
TP_SDA	36	I/O	触摸面板数据信号
TP_SCL	37	I/O	触摸面板时钟信号
TP_RST	38	I/O	触摸面板复位信号(2.8-3.3V)
TP_VCC	39	I/O	系统电源 (2.8-3.3V)
GND	40	P	系统电源地

注：P:电源；I:输入；O:输出。

6.4 寸彩屏主要特征描述

项目	内容	单位
液晶显示类型	TFT/TRANSMISSIVE	/
推荐使用方向	ALL	O' Clock
外围尺寸(宽×高×厚)	83.6(W)*83.6(L)*3.285(H)	mm
有效区域 (宽×高)	71.86(W)*70.18(L)	mm
点阵	480(RGB)×480	/
像素大小(宽×高)	0.1497×0.1462	mm
驱动 IC	ST7701S	/
接口类型	System RGB interface	/
色彩	262K	/

7.4 寸彩屏电气参数

电气特性:

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCI	电源管脚电压	3.0	3.3	3.6	V
I_{dd}	输入电流	--	45	--	mA
V_{IH}	输入高电平	0.7VCC	--	VCC	V
V_{IL}	输入低电平	VSSI	--	0.3VCC	V

极限参数

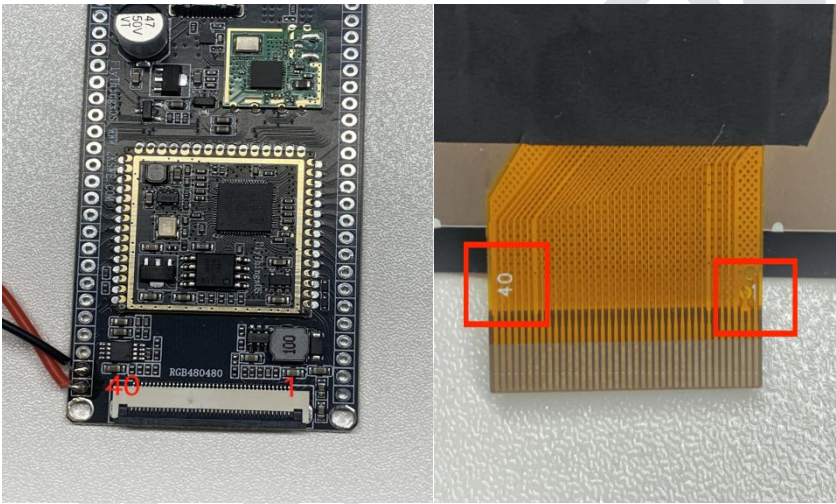
符号	参数	最小值	最大值	单位
T_{op}	操作温度	-20	70	℃
T_{st}	储存温度	-30	80	℃

RH	湿度	--	90%	RH
----	----	----	-----	----

背光电气特性

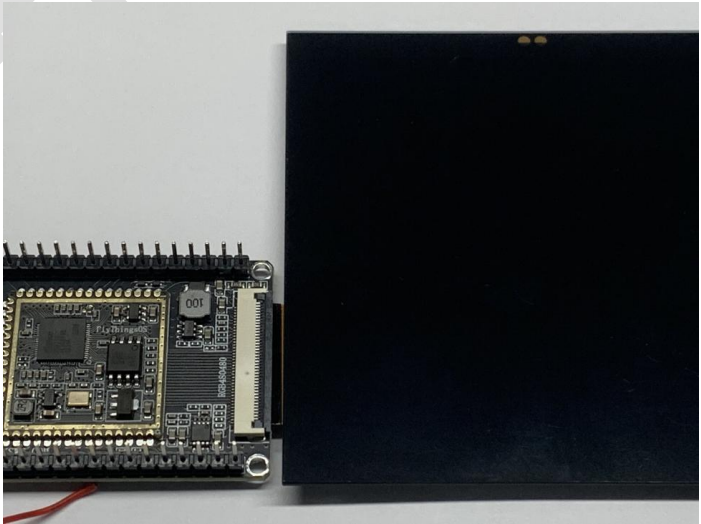
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_f	正向电压	10.8	12.4	13.6	V	$I_f=40\text{mA}$
--	LED 数量	--	8	--	Piece	
4S2P	连接类型	--		--	--	

8.4 寸彩屏连接方法

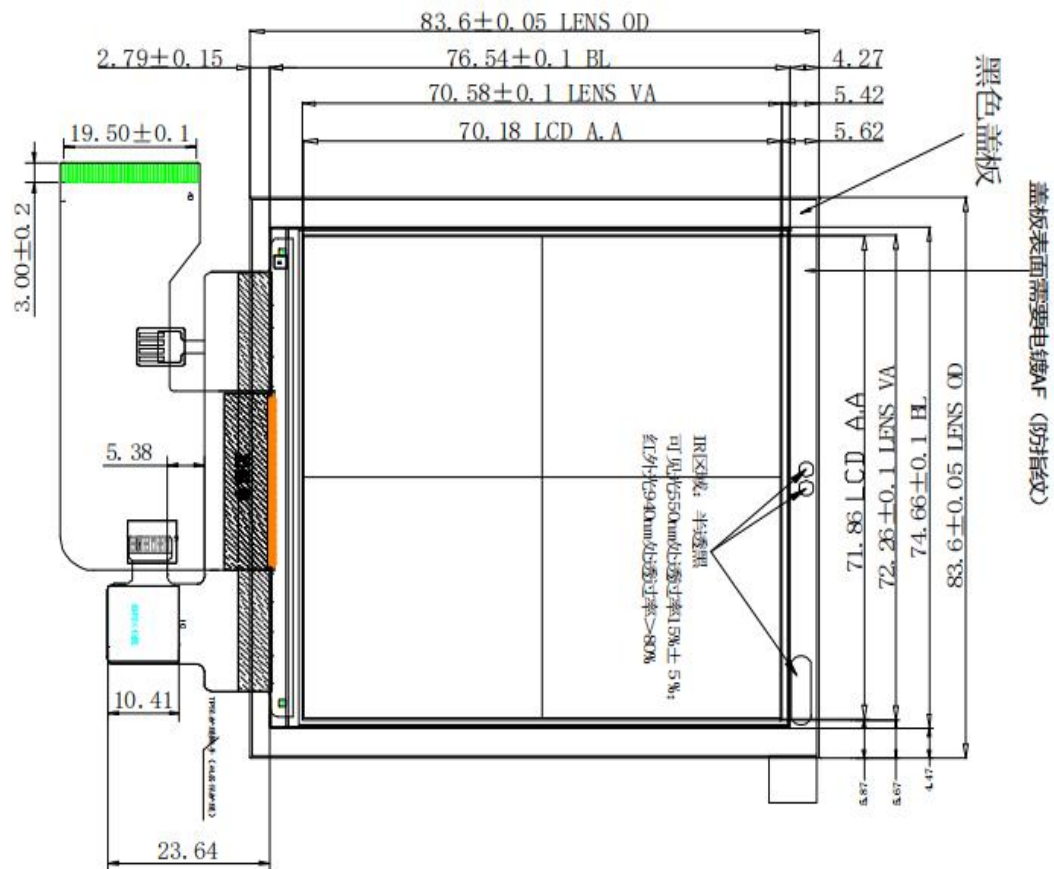


座子：FFC/FPC 连接器 SMD 40P 下接 ,P=0.5MM,卧贴 H=2.0MM

屏幕 FPC 排线的 40pin 脚接到板子对应的 40pin 脚的位置，1pin 脚接到板子对应的 1pin 脚位置，请注意不要接反！下图是屏幕的正确接法。



9.4 寸彩屏外形尺寸



10.可搭载的其他屏幕

10.1 核心板+底板+4.58 寸屏(320*960)



该屏的连接方法同样的要注意看排线的 40pin 脚和 1pin 脚，接法如上图所示。

屏幕主要特征:

项目	内容	单位
液晶显示类型	4.58 英寸薄膜晶体管 / 透射式	/
模块推荐使用方向	全方向	O'Clock
模块外围尺寸(宽 × 高 × 厚)	41.57 (W) ×118.8 (L) ×2.5 (H)	mm
有效区域(宽 × 高)	36.768 (W) ×110.304 (L)	mm
点阵	320 (RGB) ×960	/
像素大小(宽 × 高)	114.9×114.9	um
驱动 IC	ST7701	/
接口类型	系统 RGB 接口	/
色彩	262K (种颜色)	/
背光类型	LED	/

屏幕接口功能描述:

引脚编号	符号	功能
1	LEDA	LED 阳极
2 - 3	LEDK	LED 阴极
4	GND	系统电源地
5	VCC	系统电源 (2.8 - 3.3V)
6	RESET	复位信号 (2.8 - 3.3V)
7 - 8	NC	无连接
9	SDA	串行数据输入, SPI 接口双向引脚
10	SCK	SPI 接口串行时钟输入
11	CS	片选信号
12	DCLK	时钟信号
13	DE	数据使能
14	VS	垂直同步输入, 负极性
15	HS	水平同步输入, 负极性
16 - 21	B0 - B5	蓝色数据信号
22 - 27	G0 - G5	绿色数据信号
28 - 33	R0 - R5	红色数据信号
34	GND	系统电源地
35	TP - INT	触摸面板中断信号
36	TP - SDA	触摸面板数据信号
37	TP - SCL	触摸面板时钟信号
38	TP - RESET	触摸面板复位信号 (2.8 - 3.3V)
39	TP - VCC	系统电源 (2.8 - 3.3V)
40	GND	系统电源地

极限参数:

符号	参数	最小值	最大值	单位
T_{op}	操作温度	-20	70	°C
T_{st}	储存温度	-30	80	°C
RH	湿度	--	90%	RH

电气特性:

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCI	电源管脚电压	2.65	2.8	3.5	V
I_{dd}	输入电流	--	60	--	mA
V_{IH}	输入高电平	0.7VCC	--	VCC	V
V_{IL}	输入低电平	VSSI	--	0.3VCC	V

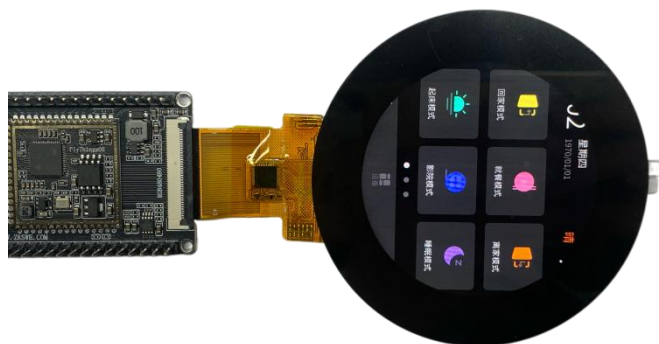
背光电气特性:

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_f	正向电压	10.8	12.6	14.4	V	$I_f=40mA$
--	LED 数量	--	8	--	Piece	---
4S2P	连接类型	--		--	--	--

屏幕外形尺寸:



10.2 核心板+底板+2.1 寸屏(480*480)



屏幕实物图以及接法如上图所示

屏幕主要特征:

项目	内容	单位
液晶显示类型	2.1 英寸薄膜晶体管 / 透射式	/
模块推荐使用方向	全方向	O'Clock
模块外围尺寸(宽 × 高 × 厚)	56.18 (W) × 59.71 (L) × 2.26 (H)	mm
有效区域(宽 × 高)	53.28 (W) × 53.28 (L)	mm
点阵	480 (RGB) × 480	/
像素大小(宽 × 高)	111 (H) × 111 (V)	um
驱动 IC	ST7701	/
接口类型	系统 RGB 接口	/
色彩	262K (种颜色)	/
背光类型	LED	/

屏幕接口功能描述:

引脚编号	符号	功能
1	LED A	LED 阳极
2 - 3	LED K	LED 阴极
4	GND	系统电源地
5	VCC	系统电源 (2.8 - 3.3V)
6	RESET	复位信号 (2.8 - 3.3V)
7 - 8	NC	无连接
9	SDA	串行数据输入, SPI 接口双向引脚
10	SCK	SPI 接口串行时钟输入
11	CS	片选信号
12	DCLK	时钟信号
13	DE	数据使能
14	VS	垂直同步输入, 负极性
15	HS	水平同步输入, 负极性
16 - 21	B0 - B5	蓝色数据信号

深圳市中科世为科技有限公司

22 - 27	G0 - G5	绿色数据信号
28 - 33	R0 - R5	红色数据信号
34	GND	系统电源地
35	TP - INT	触摸面板中断信号
36	TP - SDA	触摸面板数据信号
37	TP - SCL	触摸面板时钟信号
38	TP - RESET	触摸面板复位信号 (2.8 - 3.3V)
39	TP - VCC	系统电源 (2.8 - 3.3V)
40	GND	系统电源地

极限参数:

符号	参数	最小值	最大值	单位
T_{op}	操作温度	-10	60	°C
T_{st}	储存温度	-20	70	°C
RH	湿度	--	90%	RH

电气特性:

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCI	电源管脚电压	3.0	3.3	3.6	V
I_{dd}	输入电流	--	45	--	mA
V_{IH}	输入高电平	0.7VCC	--	VCC	V
V_{IL}	输入低电平	VSSI	--	0.3VCC	V

背光电气特性:

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_f	正向电压	10.8	12.4	13.6	V	$I_f=40mA$
--	LED 数量	--	4	--	Piece	---
4S1P	连接类型	--		--	--	--

屏幕外形尺寸:



10.3 核心板+底板+2.76 寸屏(480*480)



屏幕实物图以及接法如上图所示

屏幕主要特征:

项目	内容	单位
液晶显示类型	2.76 英寸薄膜晶体管 / 透射式	/
模块推荐使用方向	全方向	O'Clock
模块外围尺寸(宽 × 高 × 厚)	96.76 (W) × 96.76 (L) × 3.78 (H)	mm
有效区域(宽 × 高)	70.128 (W) × 70.128 (L)	mm
点阵	480 (RGB) × 480	/
像素大小(宽 × 高)	0.1461 (H) × 0.1461 (V)	mm
驱动 IC	ST7701	/
接口类型	系统 RGB 接口	/
色彩	262K (种颜色)	/
背光类型	LED	/

屏幕接口功能描述:

引脚编号	符号	功能
1	LEDA	LED 阳极
2	LEDK	LED 阴极
3	LEDK	LED 阴极
4	GND	系统电源地
5	VCC	系统电源 (2.8 - 3.3V)
6	RESET	复位信号 (2.8 - 3.3V)
7-8	NC	无连接
9	SDA	串行数据输入, SPI 接口双向引脚
10	SCK	SPI 接口串行时钟输入
11	CS	片选信号
12	PCLK	时钟信号
13	DE	数据使能

深圳市中科世为科技有限公司

14	VS	垂直同步输入，负极性
15	HS	水平同步输入，负极性
16-33	DB0-DB17	蓝色数据信号
34	GND	系统电源地
35	TP-INT	触摸面板中断信号
36	TP-SDA	触摸面板数据信号
37	TP-SCL	触摸面板时钟信号
38	TP-RESET	触摸面板复位信号
39	TP-VCC	触摸面板输入电压（3.3V）
40	GND	系统电源地

极限参数：

符号	参数	最小值	最大值	单位
T_{op}	操作温度	-20	70	℃
T_{st}	储存温度	-30	80	℃
RH	湿度	--	90%	RH

电气特性：

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VCI	电源管脚电压	2.7	3.0	3.4	V
I_{dd}	输入电流	--	40	--	mA
V_{IH}	输入高电平	0.7IOVCC	--	IOVCC	V
V_{IL}	输入低电平	VSSI	--	0.3IOVCC	V

背光电气特性：

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_f	正向电压	--	12.8	--	V	$I_f=40mA$
--	LED 数量	--	4	--	Piece	---
2S2P	连接类型	--		--	--	--

外形尺寸:

